4) $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$
$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

→ Para o módulo de um vetor:

$$|\vec{u}|^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

→ Vamos comparar os vetores

$$\frac{\vec{v}}{\vec{u}} = \frac{2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}} = \frac{2\vec{i}}{a\vec{i}} = \frac{-\vec{j}}{b\vec{j}} = \frac{2\vec{k}}{c\vec{k}}$$

$$\frac{2\vec{i}}{a\vec{i}} = \frac{-1\vec{j}}{b\vec{j}} = 1a\vec{i} = -2b\vec{j} \quad // \qquad \frac{-\vec{j}}{b\vec{j}} = \frac{2\vec{k}}{c\vec{k}} = 1c\vec{k} = -2b\vec{j} \quad //$$

$|\vec{u}| = 9 \therefore 9^2 = a^2 + b^2 + c^2$

$9^2 = (-2b)^2 + b^2 + (-2b)^2$

$9^2 = 4b^2 + b^2 + 4b^2$

$9^2 = 9b^2 \Rightarrow 9b^2 = 81 \Rightarrow b^2 = \frac{81}{9}$

$b = \sqrt{9}$

$b = 3$ //

$\therefore a = -2b$ | $c = -2b$

$a = -2.(3)$ | $c = -2.(3)$

$a = -6\vec{i}$ // | $c = -6\vec{k}$ //

$\vec{u} = -6\vec{i} + 3\vec{j} - 6\vec{k}$

$\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

$\hookrightarrow \vec{u} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ //